

Roll No

AU/ME-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS) / Working Professional
Manufacturing Process****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Analyze the properties of foundry core sands and their impact on casting quality. 7

फाउंड्री कोर रेत के गुणों और कास्टिंग गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करें।

- b) Discuss the significance of solidification, defects, and their elimination in the casting process. 7

कास्टिंग प्रक्रिया में ठोसीकरण, दोषों और उनके उन्मूलन के महत्व पर चर्चा करें।

2. a) Compare the characteristics of AC and DC welding machines and their influence on welding outcomes. 7

AC और DC वेल्डिंग मशीनों की विशेषताओं और वेल्डिंग परिणामों पर उनके प्रभाव की तुलना करें।

- b) Evaluate the advantages and limitations of TIG and MIG welding compared to traditional methods. 7

पारंपरिक तरीकों की तुलना में TIG और MIG वेल्डिंग के लाभ और सीमाओं का मूल्यांकन करें।

3. a) Discuss the importance of pattern design considerations and core boxes in pattern making. 7

पैटर्न निर्माण में पैटर्न डिजाइन संबंधी विचारों और कोर बॉक्स के महत्व पर चर्चा करें।

- b) Explain the different types of patterns and their specific uses in casting. 7

कास्टिंग में विभिन्न प्रकार के पैटर्न और उनके विशिष्ट उपयोगों को समझाइए।

4. a) Describe the types of forging operations and their applications in manufacturing. 7

विनिर्माण में फोर्जिंग परिचालन के प्रकारों और उनके अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

- b) Analyze the role of forging machines in the production process. 7

उत्पादन प्रक्रिया में फोर्जिंग मशीनों की भूमिका का विश्लेषण करें।

5. a) Explain the operation of hydraulic and pneumatic presses in manufacturing. 7

विनिर्माण में हाइड्रोलिक और वायवीय प्रेस के संचालन को समझाइए।

- b) Discuss the demonstration of piercing, slitting and deep drawing operations on press machines. 7

प्रेस मशीनों पर छेदन, चीरना और गहरी ड्राइंग कार्यों के प्रदर्शन पर चर्चा करें।

6. a) Outline the process of shearing, punching, piercing, blanking and trimming in press working. 7

प्रेस कार्य में कतरनी, छिद्रण, छेदन, ब्लैंकिंग और ट्रिमिंग की प्रक्रिया को रेखांकित करें।

- b) Discuss the importance of tool dies, auxiliary equipment and safety devices in press working. 7

प्रेस के कामकाज में टूल डाई, सहायक उपकरण और सुरक्षा उपकरणों के महत्व पर चर्चा करें।

7. a) Analyze the impact of forces, pressure and power requirements on the press working process. 7

प्रेस कार्य प्रक्रिया पर बल, दबाव और शक्ति आवश्यकताओं के प्रभाव का विश्लेषण करें।

- b) Discuss the significance of stock feeders and scrap cutters in maintaining efficiency during press working. 7

प्रेस कार्य के दौरान दक्षता बनाए रखने में स्टॉक फीडर और स्कैप कटर के महत्व पर चर्चा करें।

8. a) Describe the introduction to milling, grinding and drilling machines and their role in metal machining. 7

मिलिंग, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग मशीनों का परिचय तथा धातु मशीनिंग में उनकी भूमिका का वर्णन करें।

- b) Discuss the working principle and operations of shaper and planner machines. 7

शेपर और प्लानर मशीन के कार्य सिद्धांत और संचालन पर चर्चा करें।
